

第4章 2重スリット実験の不思議 | 波動関数の崩壊の仕組み

1. 量子の2重性

光子や電子などの量子は、粒子と波の両方の性質をもち、それを量子の2重性と言います。量子は観測される前は空間に広がる波として振る舞い、観測されるときは1つの粒子の様に観測されます(図1-1)。この空間に広がる波を、量子力学では波動関数で表します。

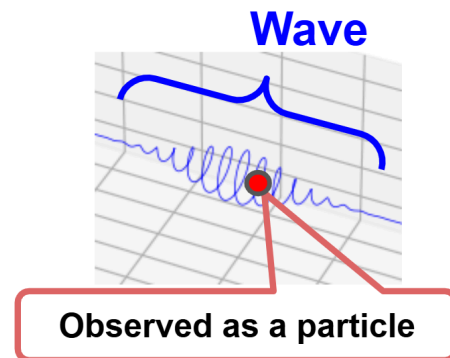


図1-1. 量子の2重性

そして観測により波動関数が崩れて、観測前には波であった量子が粒子として観測されることを波動関数の崩壊と言います。この波動関数の崩壊については、様々な解釈があり、現在の物理学でも決着していません。

R-space Theory では、量子は角運動量である回転ベクトルの組合せです(図1-2)。この波動関数とその崩壊が、どの様に起きるか回転ベクトルとその投影で説明していきます。

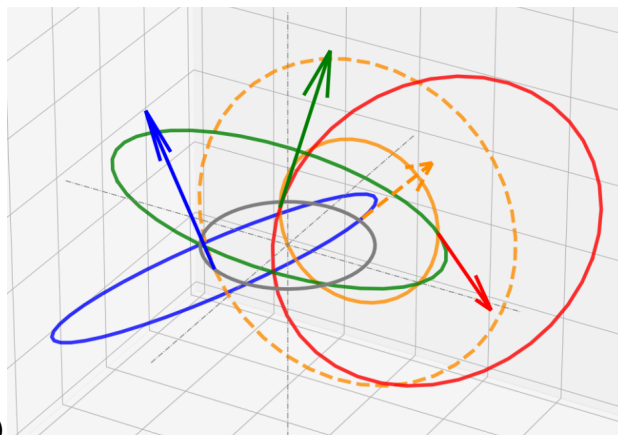


図1-2. R-space Theory での量子(電子)

2. 量子の2重スリット実験の不思議な干渉

波の干渉は、光、音、水面に発生する波などで、よくある自然現象です。波は小さな波の重ね合わせです。波が2重スリットを通る場合、位置によって波の進む経路の長さが異なるため波の位相がずれます。そのため位置によって波の大小のパターンができます(図2-1)。

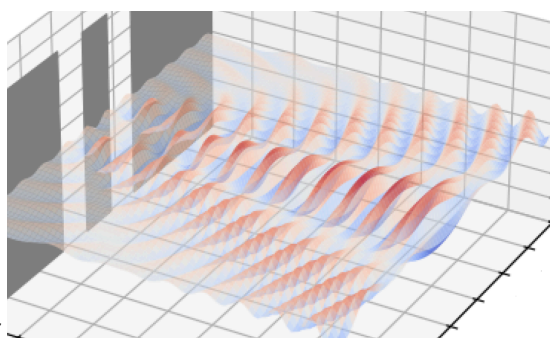
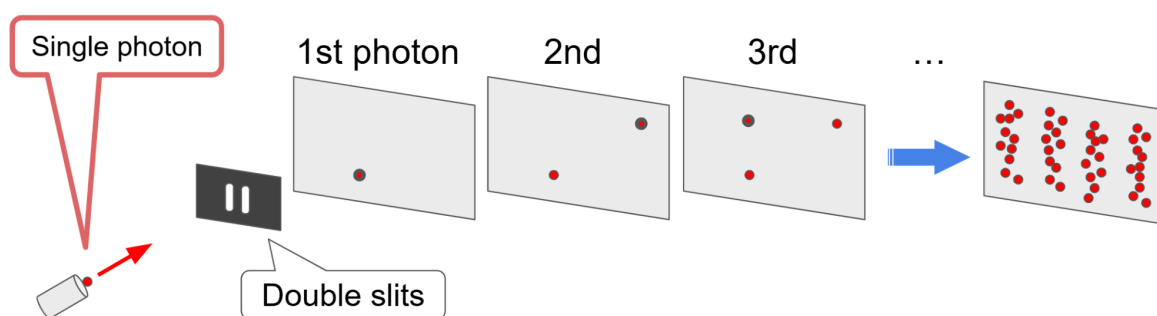


図2-1. 水面波の2重スリット実験

量子の波も同様で、量子が2重スリットを通ると観測スクリーン上には量子の密度の干渉縞ができます。しかし量子の波の不思議なところは、量子を一つずつ順番に2重スリットを通して、干渉縞が現れます(図2-2)。まるで一つの量子が2つのスリットを同時に通り自分自身と干渉しているかのようです。

図2-2. 量子の2重スリット実験



量子力学では、この量子の振る舞いを、波動関数で表される確率の波の重ね合わせで説明します。2つのスリットを確率の波が通り、スクリーン上の位置で確率の波の干渉縞ができます。そして波動関数が崩壊し、スクリーン上のある位置で観測されます。どの位置で観測されるかは、崩壊前の波動関数が示す確率の波の大きさに従い、確率の大きいところで観測されやすくなるのです(図2-3)。しかし何故、波動関数が崩壊し粒子のように観測されるのかは、前述のように解釈が分かれています。

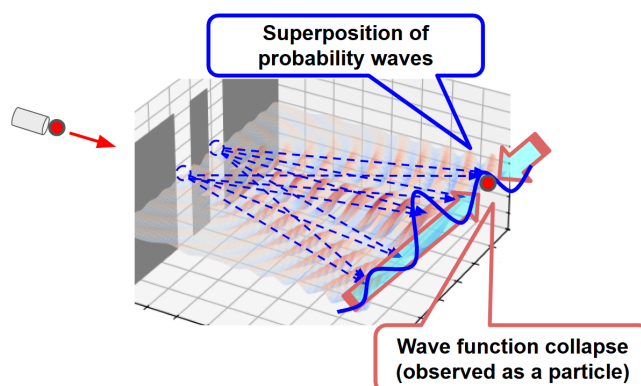


図2-3. 波動関数の崩壊

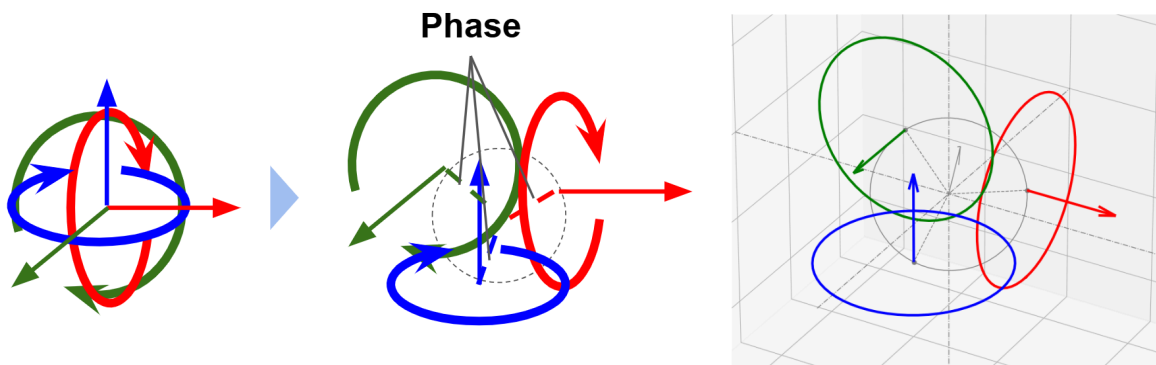
R-space Theoryでは、回転と位相のみです。この回転と位相から時空間が生み出されます。それにより量子の2重性が現れて、この量子の2重スリット実験のような不思議な現象が起きるのです。

3. 回転と位相が生み出す時空間

世界はR-spaceでの回転と位相を表す回転ベクトルの組合せです。しかし我々の身体も回転ベクトルでできているので、その回転と位相を直接認識することができないのです。そのため、我々は世界をR-spaceが投影された時空間として認識しています。

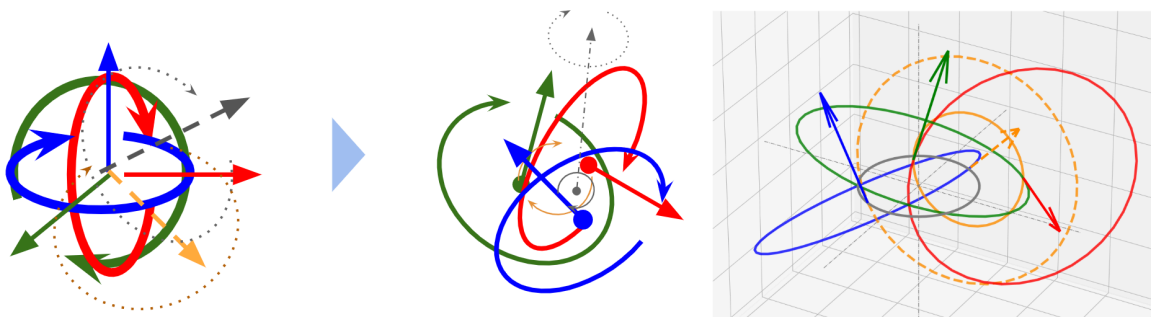
R-spaceでは、光子は、x軸、y軸、z軸の3つの直交した方向の成分を持つ回転ベクトルの組合せです。そして、回転ベクトルxは回転ベクトルyとzの位相として働きます。同様に、回転ベクトルyは、回転ベクトルzとxの位相として働き、回転ベクトルzは回転ベクトルxとyの位相として働きます。位相を分かりやすいように、各回転ベクトルを位相の回転中心からズラして表現すると図のようになります(図3-1)。

図3-1. 光子の回転ベクトルの位相



電子も、光子と同様にx軸、y軸、z軸の3つの直交した方向の成分を持つ回転ベクトルの組合せですが、第2章で説明したように、回転エネルギーが大きいため、3つの回転ベクトルがペアを組んで公転・歳差しています(図3-2)。

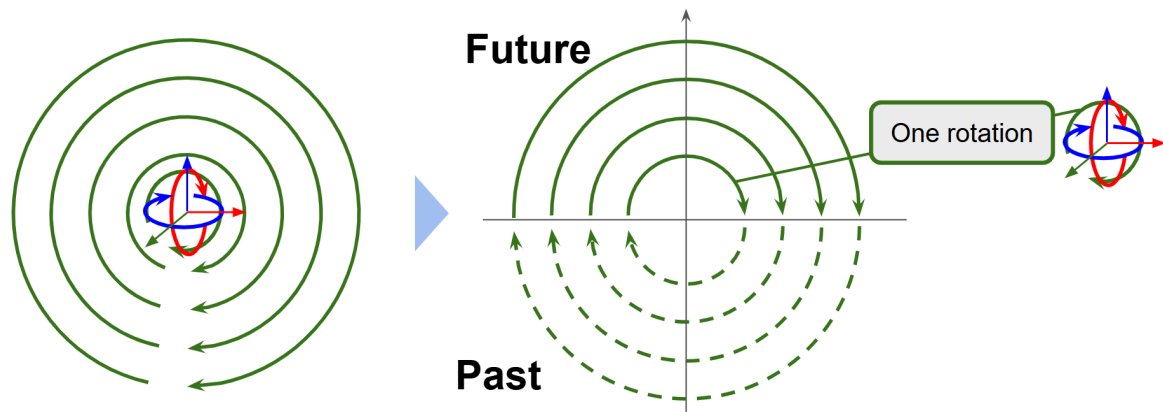
図3-2. 電子の回転ベクトルの位相



光子と電子の回転ベクトルの位相の回転の回数をわかりやすくするために、回数が1回目、2回目、3回目、、、と回数が増えるのに応じて位相円の半径を大きくして同心円状にします。そして

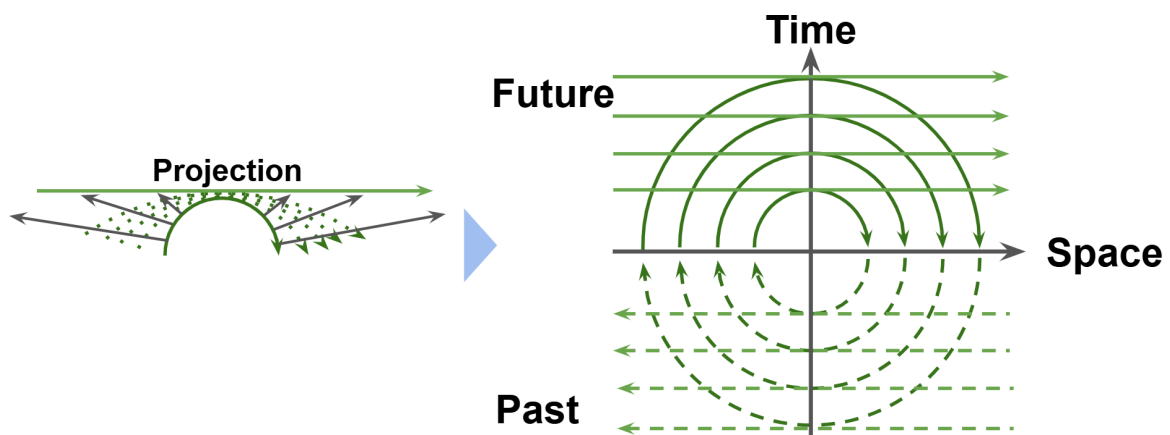
我々が認識する時空間(時間+3次元空間)に対応させるため、上下に分け、上側を未来、下側を過去とします。この半円が、回転ベクトルの位相の1回転に相当します(図3-3)。

図3-3. 回転ベクトルの位相とR-space



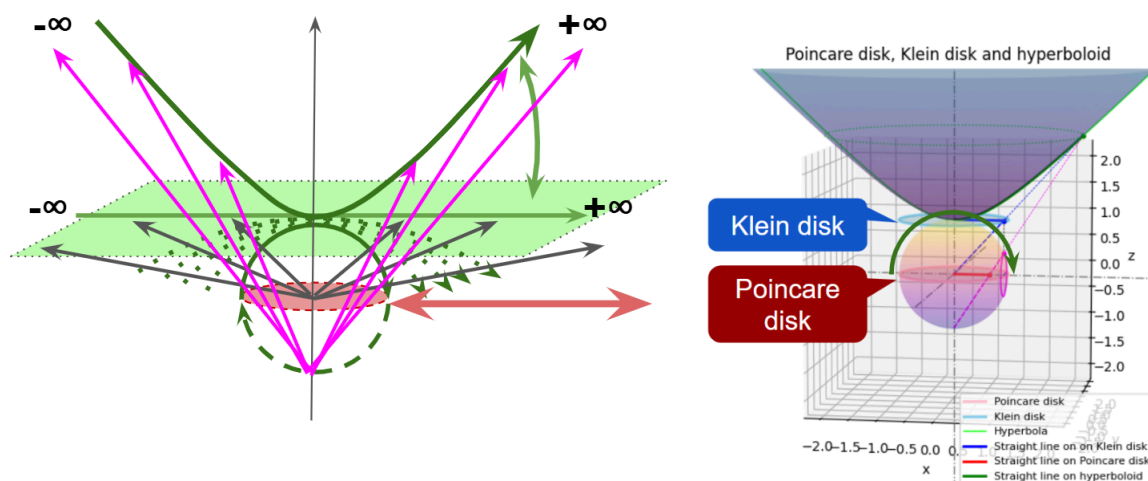
この半円を我々は真っ直ぐな空間として投影されたように認識します。これがR-spaceが時空間に投影された状態です(図3-4)。それは、球である地球に住んでいる我々が平面に住んでいると感じるようなものです。

図3-4. R-spaceの時空間への投影



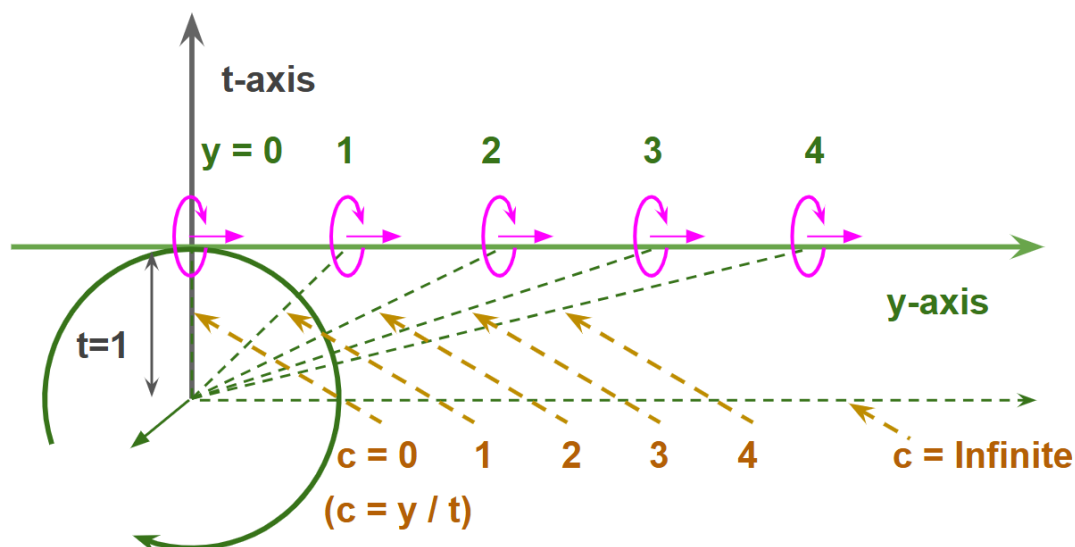
この投影は、半球(半円)がポアンカレディスクを通じて無限に広がる双曲面(双曲線)に投影される関係と同じです。但しR-spaceの空間への投影は無限に広がる平面(直線)になります(図3-5)。

図3-5. R-spaceの投影とポアンカレディスクと双曲線



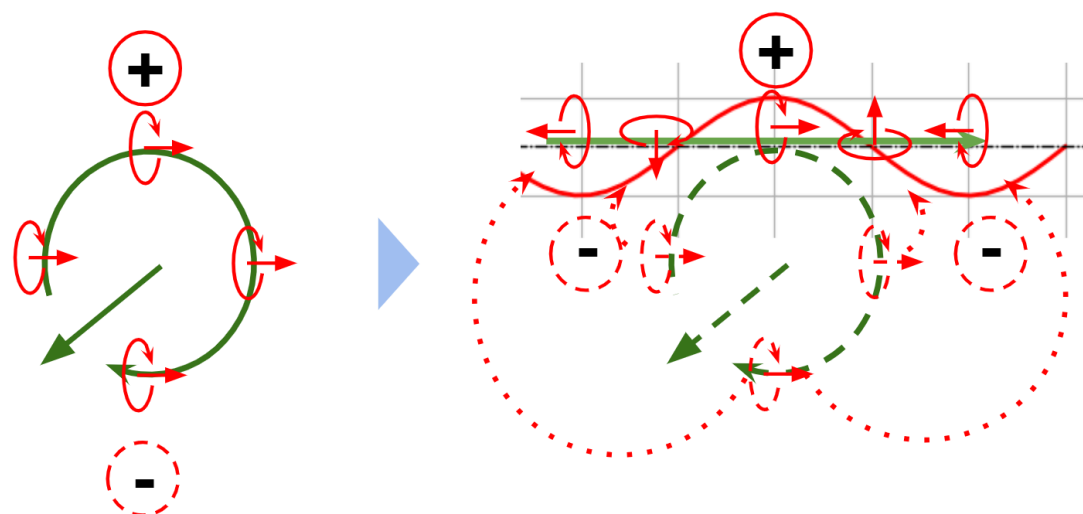
また、R-spaceが投影された時空での傾きは、ミンコフスキー空間と同様に速度に相当します。そのため量子(回転ベクトル)がその位相の傾き即ち速度に応じて空間座標に進んでいくように観測されます(図3-6)。

図3-6. 傾き(速度)に応じてR-spaceが投影された空間座標を進む回転ベクトル



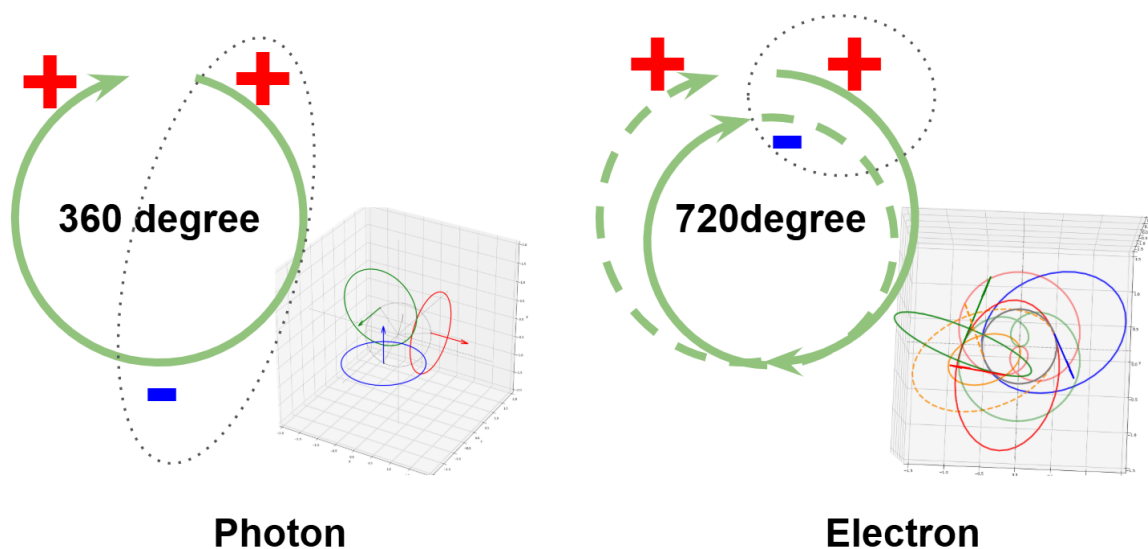
そして、光子の位相円(半円)を広げるようにしてR-spaceを空間軸に投影すると、回転ベクトルの向きは図のように右向き、上向き、左向き、下向きとなります。右向きはプラス、左向きとマイナスとすると、プラスとマイナスを交互に繰り返します。これが光子の波に相当します。光子の回転ベクトルの角運動量大きいほど位相の回転が速くなり、波の間隔も短くなります。このように回転ベクトルと位相から波動性が生み出されます(図3-7)。尚、図では図示しやすいように回転ベクトルx、yの比率を変えており、また回転ベクトルzを省略しています。

図3-7. 光子の回転ベクトルの波動性



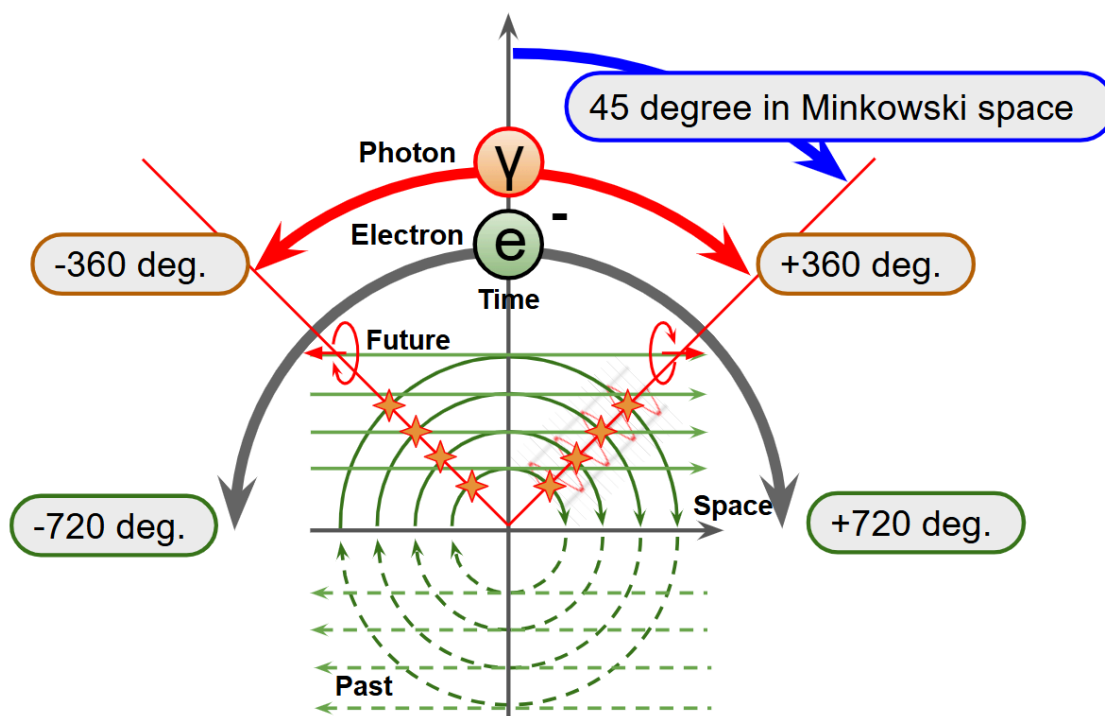
そして光子は、スピン1であり、1回回転対称性を持ち、電子はスピン1/2であり1/2回回転対称性を持っています(図3-8)。

図3-8. 光子と電子の回転対称性



光子は360°で一回転します。一方電子は、720°で1回転します。電子の回転ベクトルは公転・歳差しており、位相に連動し回転軸の向きも変化します。電子の回転ベクトルが光子の回転ベクトルのエネルギーを吸収するためには、光子の回転ベクトルと電子の回転ベクトルの回転軸が一致する必要があります。電子の立場からはR-spaceの半円(±90°)がマイナス720°からプラス720°に相当します。そのため、半円の半分(±45°)の位置がマイナス360°からプラス360°に相当するため、光子と電子は時間軸から45°の位相で常に相互作用します(図3-9)。

図3-9. 光子と電子が相互作用する位相



45°の位相(傾き)はミンコフスキー空間では、光速に相当します。そのため我々はR-spaceをミンコフスキー空間のように認識します。

このようにしてR-spaceの回転と位相から我々が認識する時空間が生み出されているのです。

4. 2重スリット実験と波動関数の崩壊

前のセクションの説明では、時間1次元+空間1次元であり、回転ベクトルxが回転ベクトルyによる位相によりx軸方向に投影されていました。2重スリット実験では、もう一つ次元が必要です。x軸に直交するy軸方向に沿って2つのスリットが並んでいるとします(図4-1)。尚、時間1次元+空間3次元の4つの次元は図示できないので、z軸は時間軸と重ねて図示します。

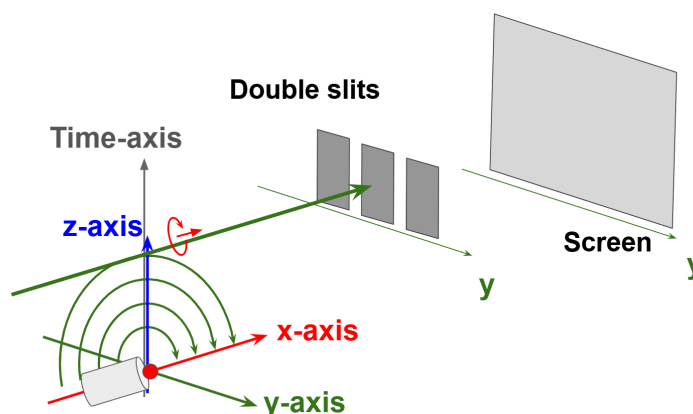
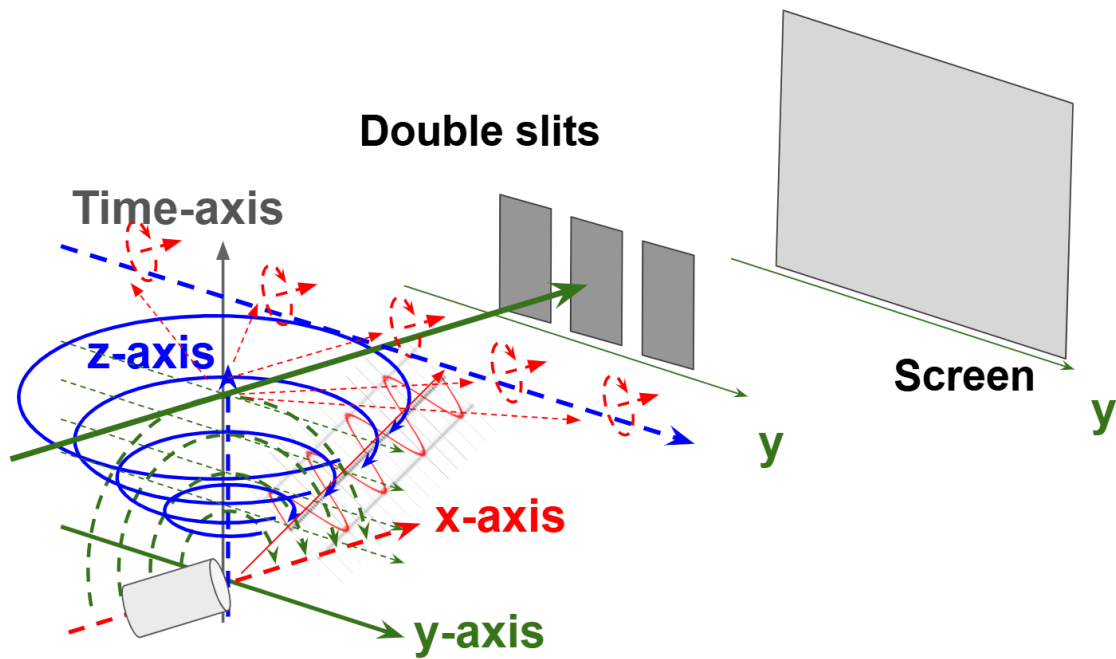


図4-1. 2重スリットの配置

原点から光子を発信させます。光子が2つのスリットやスクリーン、即ちy軸方向に投影されるときには、回転ベクトルzが位相として働きます。回転ベクトルzによる位相の回転が進むと、図のよう

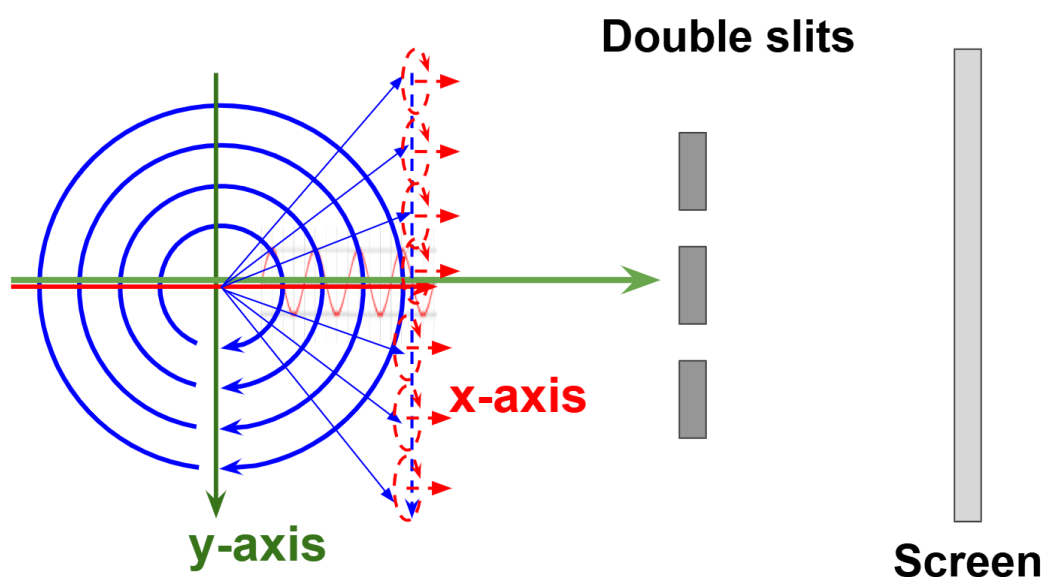
に回転ベクトル z による位相円が広がっていきます(図4-2)。前のセクションでは、座標を時間軸と空間軸として、下半円を過去としたので上半円、下半円に分かれていましたが、今回は空間軸と空間軸で見えていますので、回転ベクトルの位相の1回転は半円ではなく円になります。これがミンコフスキー空間の光円錐に相当します。

図4-2. 回転ベクトル z による位相が広がる様子



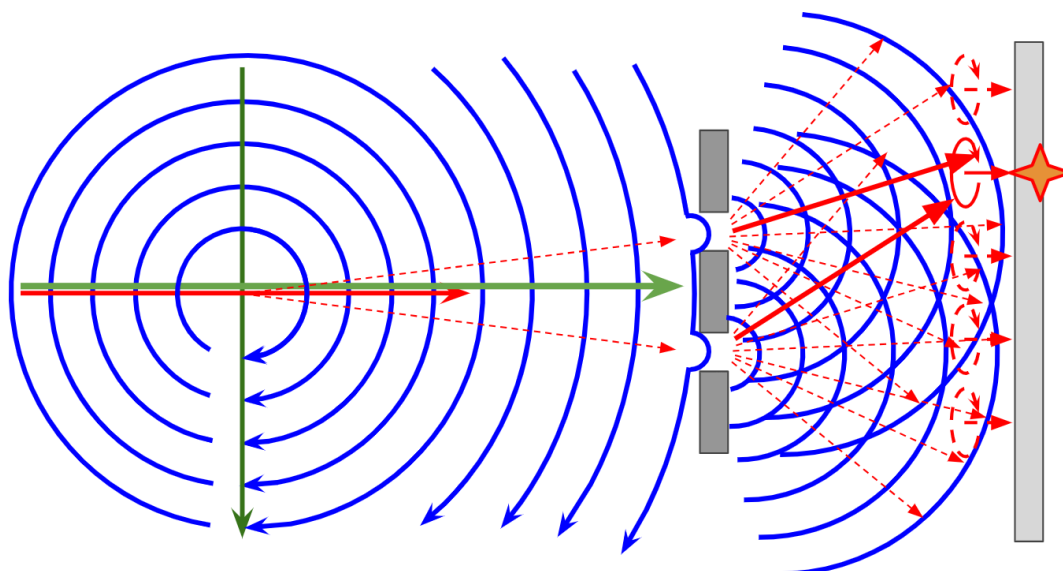
この様子を上の方(z 軸方向)から見ると図のように同心円状になります(図4-3)。

図4-3. z 軸方向からみた、回転ベクトル z による位相が広がる様子



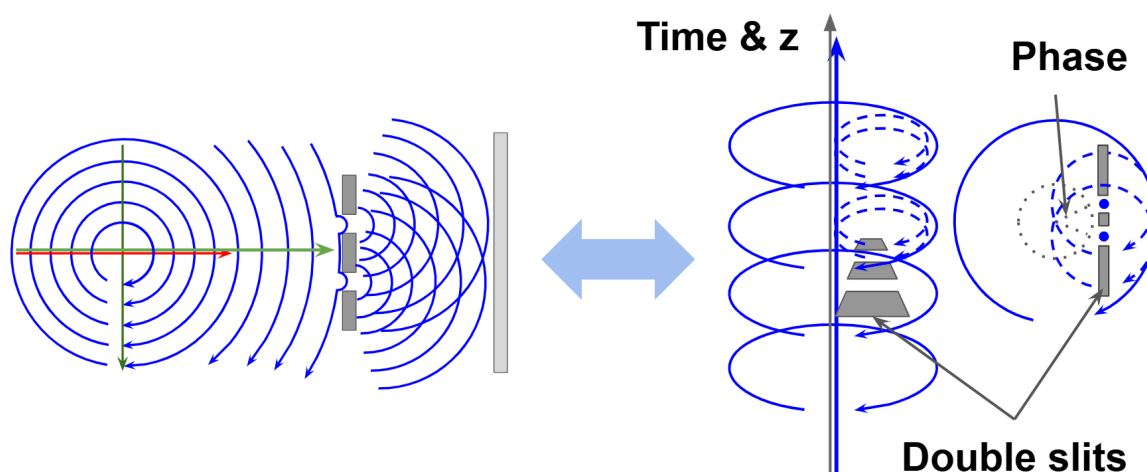
回転ベクトル z による位相の回転が更に進むと、位相円が2重スリットに到達します。すると2重スリットの部分から位相円が広がっていきます。そして2つのスリットから広がった位相円が重なり合い干渉し合うのです(図4-4)。これが量子力学での波動関数の重なりに相当します。

図4-4. 2つのスリットから広がる位相円



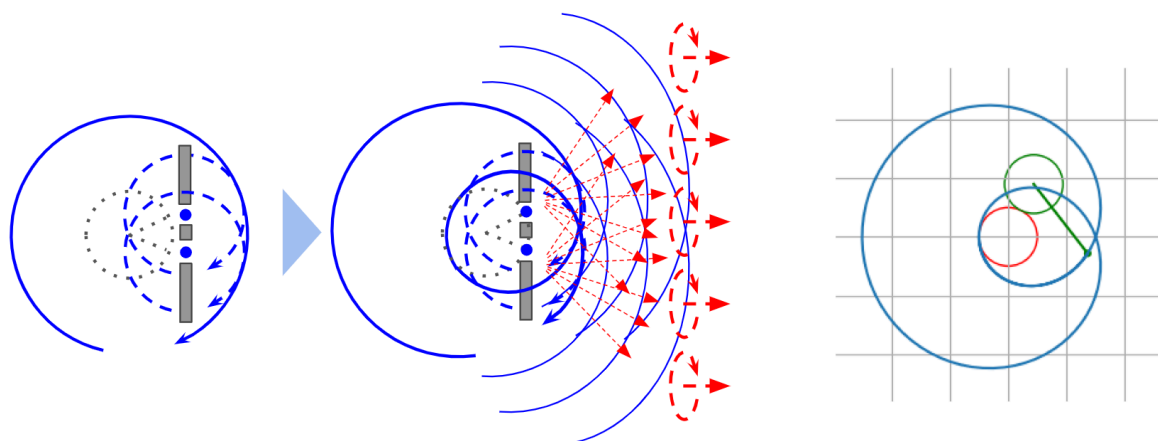
図示上では、回転ベクトル z による位相円が2つに分かれて離れているように描かれていますが、R-spaceでは我々が認識するような距離は無く位相と回転のみです。位相円が分かれて離れているということは、R-spaceでは位相が分かれているということです。しかし2つの位相円はR-spaceでは重なっており1つの渦なのです(図4-5)。

図4-5. R-spaceでの2つの位相



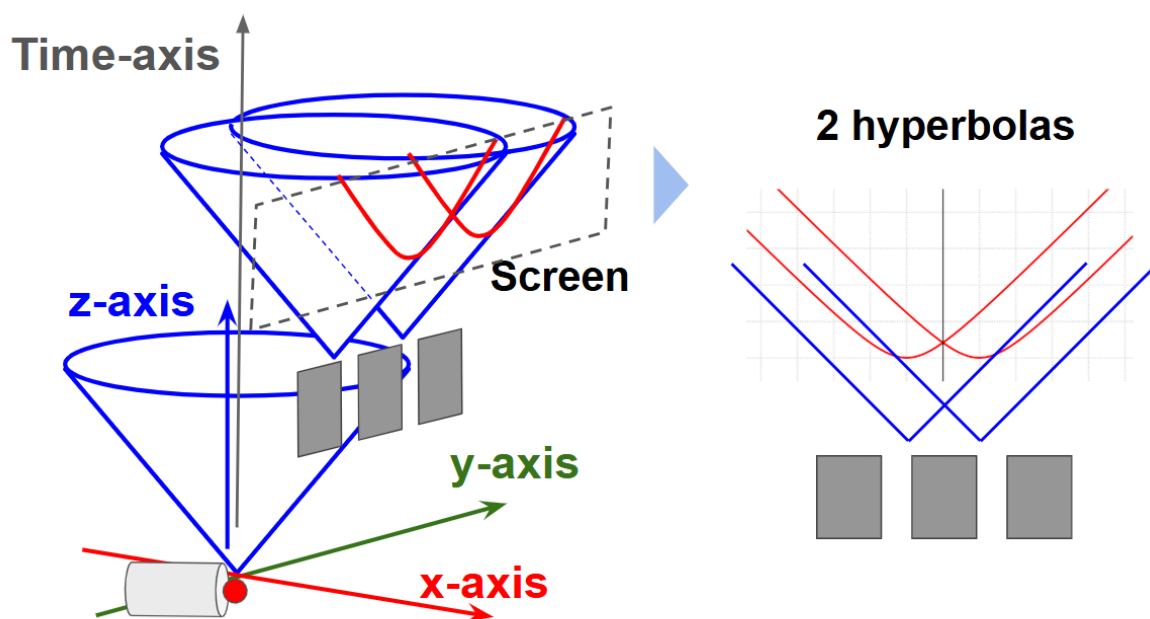
そして回転ベクトル x の位相は、この重なった2つの渦の位相に応じて、観測スクリーン上に投影されます。どちらの渦の位相で投影されるかは確率で半々です。このときの回転ベクトル x が2つの位相円で回転する様子は図のようになります(図4-6)。これは水面の複数の渦の上を流れる木の葉のようなものです。

図4-6. 2重スリットを通った後の回転ベクトルxの位相変化



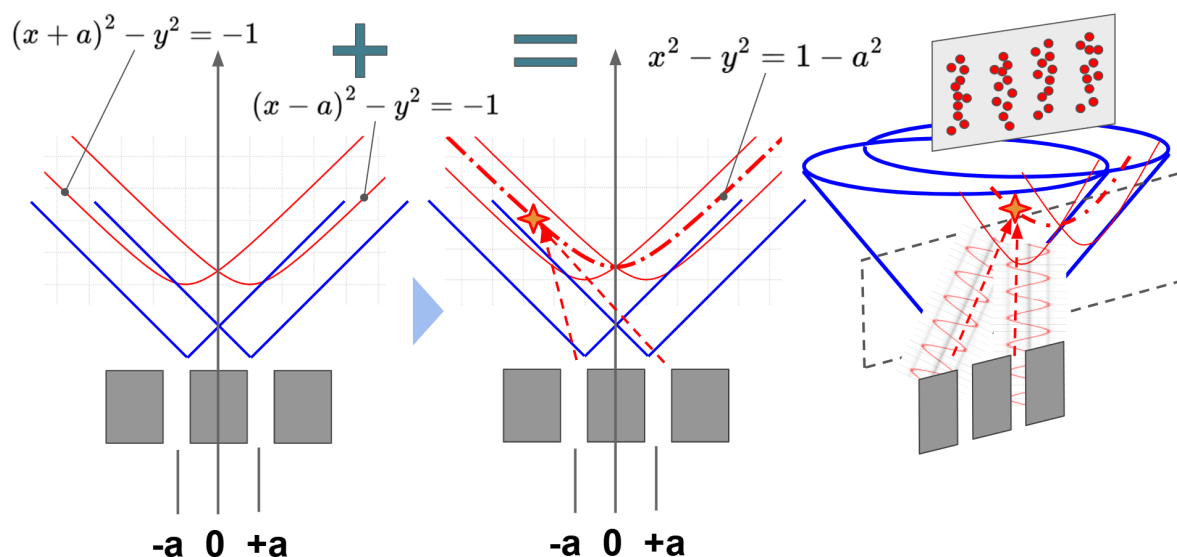
干渉を説明するためには、前のセクションで説明した時間軸との関係による回転ベクトルの波動性を考慮する必要があります。それを光円錐で説明すると、図のように2重スリットの位置から光円錐が二つに分かれます。光子がスクリーンに到達する位置は、2つの光円錐がスクリーンに交わる断面であり、その断面は双曲線を描きます(図4-8)。

図4-8. 2つの光円錐とその双曲線



各スリットの中央からの距離を a とすると、2つの双曲線の式は $(x - a)^2 - y^2 = -1$ と $(x + a)^2 - y^2 = -1$ です。この2つの双曲線の式を加えると $x^2 - y^2 = 1 - a^2$ となり、これも双曲線になります。光子は、回転ベクトル z の渦の位相に応じて、この加え合わさった双曲線上の何処かの点でスクリーンに到達します。そのとき2つの双曲線を加えたときの互いの経路の長さの違いから位相差が起きて、干渉縞が生じるのです(図4-8)。

図4-8. 2つの双曲線の合成と干渉縞



光子は、自身の回転ベクトルが生む波と干渉しているのです。それはド・ブローイ＝ボーム理論のパイロット波の考えと似ています。但し、波に乗るのは粒子ではなく角運動量である回転ベクトルです。またパイロット波も実際に広がっているのではなく、回転ベクトルの位相が回転しているだけです。我々は、それが空間に投影されたように認識するしかないため波が広がっているように観測されるのです。

5. 重なり合う時空間

2重スリット実験の説明として、前のセクションで2つの位相円の投影である2つの双曲線を加えたことには不思議な点があります。中央以外では双曲線即ち2つの位相円の広がりによって光子が観測スクリーンに到達する時間がズレているのです(図5-1)。

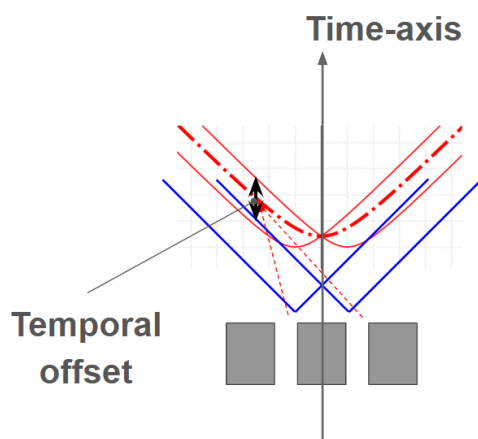
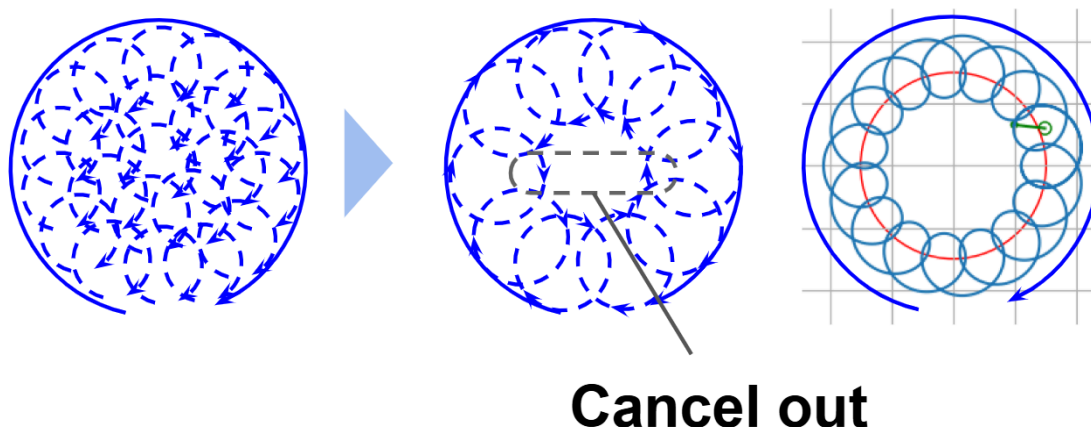


図5-1. 2つの双曲線の観測時間のズレ

これは、時間とは、我々が感じているように流れているわけではないからです。2重スリット実験では、前のセクションで説明したように、回転ベクトルの渦(位相)が2つに分かれます。しかし、分

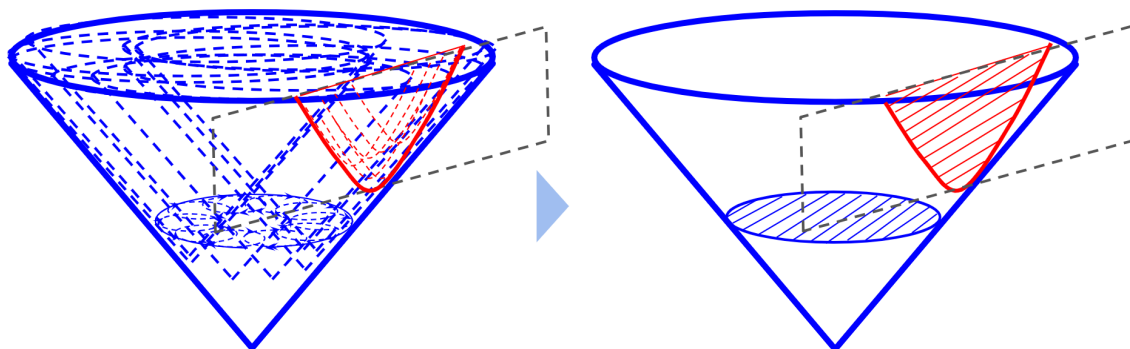
かれる前の回転ベクトルの渦も小さな渦の集まり(重なり)なのです。位相円の内側はそれぞれの回転の向きが打ち消し合うため、全体としては大きな渦として振る舞っているのです(図5-2)。

図5-2. 小さな渦の集合である大きな渦



そして、位相円が小さな渦の重なりということは、位相円が時空に広がった光円錐も小さな光円錐の重なりです。そしてその光円錐が観測スクリーンに投影された結果である、双曲線も小さな双曲線の集まりなのです。光子の回転ベクトルの位相円は円周のみでなく、その内側も含めた面なのです。そしてその投影である双曲線も線ではなく面なのです(図5-3)。但し、円や双曲線の内側は打ち消し合ってしまうため、そのエッジの部分のみが光子として観測されるのです。

図5-3. 面として双曲線状に投影される位相円



時間は流れているのではなく、積み重なっているのです。そして空間もまた、在るのではなく、積み重なっているのです。

そして我々が光子として認識(観測)できるのは、積み重なった時間と空間のエッジにおいてなのです。そのため、位相差も積み重なり干渉して観測されます。そして積み重なった時空のエッジのどこかで光子が観測されるのです。

時間と空間は積み重なったものであるため、光子は分裂することなく2つのスリットを同時に通り、ある1点で粒子のように観測される不思議な現象がおきるのです。

これが波動関数の崩壊の仕組みです。